

U8: Funciones sinusoidales y números complejos

Nom i cognoms: _____

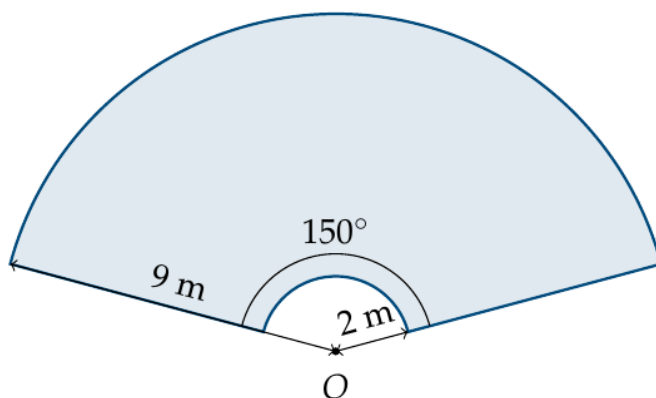
Matèria Matemàtiques AI NS Curs 2BAT Grup _____ Data 9 de setembre del 2026

Duración: 55 minutos. Se permite el uso de la calculadora gráfica. Se valorará el rigor en la justificación de los razonamientos: toda respuesta debe ir acompañada de suprocedimiento.

Bandes de qualificació

Nota	1	2	3	4	5	6	7
Punts	1-7	8-15	16-24	25-34	35-45	46-57	58-70

1. Un aspersor de riego está fijado en el punto O de un campo. El chorro alcanza una distancia máxima de 9 m y el brazo gira describiendo un ángulo de 150° . Por su propia construcción, el aspersor no riega la zona situada a menos de 2 m del punto O . (12 pts)



- a) Expresa el ángulo de giro en radianes, dando la respuesta exacta en función de π .

$$150^\circ = 150 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{6} \text{ rad. (Factor de conversión 1 p, resultado exacto 1 p.)}$$

- b) Halla la longitud del arco que describe el extremo del chorro.

$$\ell = r\theta = 9 \cdot \frac{5\pi}{6} = \frac{15\pi}{2} = 23,6 \text{ m. (Fórmula 1 p, sustitución 1 p, resultado 1 p.)}$$

c) Halla el área de la superficie regada.

Es la diferencia de dos sectores del mismo ángulo:

$$A = \frac{1}{2} (R^2 - r^2) \theta = \frac{1}{2} (9^2 - 2^2) \cdot \frac{5\pi}{6} = \frac{385\pi}{12} = 101 \text{ m}^2.$$

(Idea de restar los dos sectores 2 p, sustitución 1 p, resultado 1 p.)

d) Se quiere modificar el aspersor para que riegue una superficie de 150 m^2 , manteniendo el alcance de 9 m y la zona sin regar de 2 m. Halla el nuevo ángulo de giro, en radianes y en grados.

$$\frac{1}{2}(81 - 4)\theta = 150 \implies \theta = \frac{300}{77} = 3,90 \text{ rad} = 223^\circ. \text{ (Planteamiento 1 p, radianes 1 p, grados 1 p.)}$$

2. La profundidad del agua en la bocana de un puerto se puede modelizar mediante

(18 pts)

$$h(t) = a \sin(b(t - c)) + d,$$

donde h es la profundidad, en metros, y t el tiempo, en horas, transcurrido desde la medianoche. Un día concreto se registra una marea alta de 12,6 m a las 4:00 y la siguiente marea baja, de 5,4 m, a las 10:15.

a) Halla los valores de a y de d , e interpreta el significado de cada uno en el contexto del problema.

$$a = \frac{12,6 - 5,4}{2} = 3,6 \text{ y } d = \frac{12,6 + 5,4}{2} = 9. \text{ (Cada cálculo 1 p.)}$$

a es la amplitud: la variación máxima, en metros, respecto de la profundidad media; $d = 9 \text{ m}$ es la profundidad media del agua. (Cada interpretación 1 p.)

b) Halla el periodo del modelo y, a partir de él, los valores de b y de c .

De marea alta a marea baja transcurre medio periodo, luego $T = 2(10,25 - 4) = 12,5 \text{ h}$ (2 p) y

$$b = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{12,5} = 0,503.$$

(1 p) El máximo se alcanza en $t = 4$, de modo que $b(4 - c) = \frac{\pi}{2}$ y por tanto $c = 4 - \frac{\pi}{2b} = 4 - 3,125 = 0,875$ (2 p).

$$h(t) = 3,6 \sin(0,503(t - 0,875)) + 9$$

c) Halla la profundidad del agua a las 13:00.

$$h(13) = 3,6 \sin(0,503(13 - 0,875)) + 9 = 8,33 \text{ m. (Sustitución 1 p, calculadora en radianes 1 p, resultado 1 p.)}$$

- d) Un buque solo puede entrar en el puerto si la profundidad del agua es de al menos 11 m. Halla el intervalo de tiempo, durante las primeras 12 horas del día, en el que el buque puede entrar.

$h(t) \geq 11 \implies \sin(0,503(t - 0,875)) \geq \frac{5}{9}$. Con tecnología, $h(t) = 11$ para $t = 2,05$ y $t = 5,95$ (planteamiento 2 p, ambas soluciones 1 p).

El buque puede entrar entre las 2:03 y las 5:57, es decir, durante 3,91 horas. (Intervalo correcto 1 p.)

- e) Explica una limitación de este modelo si se quisiera utilizar para predecir la profundidad del agua dentro de un mes.

Cualquier limitación razonada. Por ejemplo: el modelo supone amplitud y periodo constantes, mientras que la amplitud real de las mareas varía a lo largo del mes con las fases lunares (mareas vivas y muertas); tampoco recoge el efecto de la presión atmosférica ni del viento. (Limitación 1 p, justificación en el contexto 1 p.)

3. Se consideran los números complejos $z_1 = 3 - 3i$ y $z_2 = -1 + \sqrt{3}i$. (14 pts)

- a) Escribe z_1 y z_2 en forma módulo-argumental, $r \operatorname{cis} \theta$, y en forma de Euler. Da los módulos y los argumentos de forma exacta.

$|z_1| = \sqrt{3^2 + (-3)^2} = 3\sqrt{2}$ y $\arg z_1 = -\frac{\pi}{4}$ (cuarto cuadrante); $|z_2| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$ y $\arg z_2 = \frac{2\pi}{3}$ (segundo cuadrante).

$$z_1 = 3\sqrt{2} \operatorname{cis} \left(-\frac{\pi}{4} \right) = 3\sqrt{2} e^{-\frac{\pi}{4}i}, \quad z_2 = 2 \operatorname{cis} \left(\frac{2\pi}{3} \right) = 2e^{\frac{2\pi}{3}i}$$

(Cada módulo 1 p, cada argumento 1 p.)

- b) Halla $z_1 z_2$ y $\frac{z_1}{z_2}$ en forma módulo-argumental. Escribe además $z_1 z_2$ en forma binómica, con tres cifras significativas.

Se multiplican los módulos y se suman los argumentos:

$$z_1 z_2 = 6\sqrt{2} \operatorname{cis} \left(\frac{5\pi}{12} \right) = 2,20 + 8,20i, \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \operatorname{cis} \left(-\frac{11\pi}{12} \right).$$

(Producto 2 p, forma binómica 1 p, cociente 1 p.)

- c) Halla z_2^6 en forma binómica, justificando el procedimiento utilizado.

Por el teorema de De Moivre,

$$z_2^6 = 2^6 \operatorname{cis} \left(6 \cdot \frac{2\pi}{3} \right) = 64 \operatorname{cis}(4\pi) = 64.$$

(Uso de De Moivre 1 p, módulo 1 p, argumento y conclusión 1 p.)

- d) Escribe una ecuación de segundo grado con coeficientes reales que tenga a z_2 como una de sus soluciones. Justifica la respuesta.

Con coeficientes reales las raíces no reales aparecen en pares conjugados, luego la otra raíz es $\bar{z}_2 = -1 - \sqrt{3}i$ (1 p). Su suma es -2 y su producto $|z_2|^2 = 4$ (1 p), de donde

$$x^2 + 2x + 4 = 0.$$

(1 p)

4. En un diagrama de Argand, el punto P_0 representa el número complejo $z_0 = 6$. Cada segundo el punto gira un ángulo de $\frac{\pi}{6}$ radianes alrededor del origen, en sentido positivo, y además su distancia al origen queda multiplicada por 0,9. Se denota por z_n el número complejo que representa la posición del punto al cabo de n segundos. (10 pts)

- a) Escribe z_1 en forma de Euler y en forma binómica.

$$z_1 = 6 \cdot 0,9 e^{\frac{\pi}{6}i} = 5,4 e^{\frac{\pi}{6}i} \quad (2 \text{ p}) = 5,4 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 4,68 + 2,7i \quad (1 \text{ p}).$$

- b) Escribe una expresión de z_n en función de n .

Cada segundo el módulo se multiplica por 0,9 y el argumento aumenta en $\frac{\pi}{6}$:

$$z_n = 6 (0,9)^n e^{\frac{n\pi}{6}i}.$$

(Módulo 1 p, argumento 1 p, expresión completa 1 p.)

- c) Halla el primer instante en el que el punto se encuentra a menos de 1 unidad del origen.

$$6(0,9)^n < 1 \implies (0,9)^n < \frac{1}{6} \implies n > \frac{\ln(1/6)}{\ln 0,9} = 17,0, \text{ luego } n = 18 \text{ segundos. (Planteamiento 1 p, resultado entero 1 p.)}$$

- d) Halla todos los instantes en los que el punto se encuentra sobre el semieje imaginario positivo.

Se necesita $\frac{n\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, es decir $n = 3 + 12k$ con $k = 0, 1, 2, \dots$: $t = 3, 15, 27, \dots$ segundos. (Ecuación 1 p, solución general 1 p.)

5. Dos fuentes de corriente alterna de la misma frecuencia producen los voltajes, en voltios, (16 pts)

$$V_1 = 120 \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right), \quad V_2 = 90 \sin\left(100\pi t + \frac{2\pi}{3}\right),$$

donde t es el tiempo en segundos. Las dos fuentes se conectan de manera que el voltaje resultante es $V = V_1 + V_2$.

- a) Justifica que $V = \text{Im}\left(e^{100\pi t i} \left(120e^{\frac{\pi}{6}i} + 90e^{\frac{2\pi}{3}i}\right)\right)$.

Para cada fuente, $\text{Im}\left(e^{100\pi t i} A e^{i\varphi}\right) = \text{Im}\left(A e^{(100\pi t + \varphi)i}\right) = A \sin(100\pi t + \varphi)$ (2 p). Como la parte imaginaria es lineal y ambas fuentes tienen la misma frecuencia, se puede sacar factor común $e^{100\pi t i}$ y sumar los dos números complejos (1 p).

- b) Escribe V en la forma $R \sin(100\pi t + \alpha)$, con $R > 0$ y α en radianes.

$120e^{\frac{\pi}{6}i} + 90e^{\frac{2\pi}{3}i} = 58,9 + 137,9i$ (2 p), cuyo módulo y argumento son

$$R = \sqrt{120^2 + 90^2} = 150, \quad \alpha = \arg(58,9 + 137,9i) = 1,17 \text{ rad } (= 66,9^\circ),$$

(módulo 1 p, argumento 1 p) de donde $V = 150 \sin(100\pi t + 1,17)$ (1 p).

- c) Halla el periodo y la frecuencia del voltaje resultante.

$$b = 100\pi \implies T = \frac{2\pi}{100\pi} = 0,02 \text{ s (2 p)} \text{ y } f = \frac{1}{T} = 50 \text{ Hz (1 p)}.$$

- d) La segunda fuente se conecta invertida, lo que equivale a añadir π a su desfase. Halla la amplitud y el desfase del nuevo voltaje resultante y explica por qué la amplitud no ha cambiado.

Ahora $90e^{(\frac{2\pi}{3}+\pi)i} = -90e^{\frac{2\pi}{3}i}$, luego

$$120e^{\frac{\pi}{6}i} - 90e^{\frac{2\pi}{3}i} = 148,9 - 17,9i$$

(2 p), de módulo 150 y argumento $-0,120$ rad ($= -6,87^\circ$) (1 p), es decir $V = 150 \sin(100\pi t - 0,120)$ (1 p).

La amplitud no cambia porque el desfase entre las dos fuentes sigue siendo de 90° en valor absoluto: $\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$ y $\frac{2\pi}{3} + \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{2}$. Los dos vectores del plano complejo continúan siendo perpendiculares y, por el teorema de Pitágoras, $R = \sqrt{120^2 + 90^2} = 150$ en ambos casos; lo único que cambia es la dirección de la suma, es decir, el desfase. (1 p)